

Rezolvări Laborator

Metode Numerice pentru Sisteme Neliniare și Optimizare

Prof.dr. Liviu Marin

Ex. 6

a.

$$\begin{aligned} -u''(x) + u(x) &\approx \frac{1}{h^2} [u(x-h) - 2u(x) + u(x+h)] + u(x) = \\ \frac{1}{h^2} [u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}] + u_i &= \frac{1}{h^2} K u_h + u_h = \\ &= \left(\frac{1}{h^2} K + I_n \right) u_h, \end{aligned}$$

unde K este Matricea de Diferențe de Ordin 2.

În consecință,

$$\begin{aligned} A_h &= \left(\frac{1}{h^2} K + I_n \right) = \\ &= \begin{pmatrix} \frac{2}{h^2} + 1 & -\frac{1}{h^2} & 0 & \dots & 0 \\ -\frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2} + 1 & -\frac{1}{h^2} & \dots & 0 \\ 0 & -\frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2} + 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & -\frac{1}{h^2} \\ 0 & 0 & \dots & -\frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2} + 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

b.

Teorema Discurilor Gershgorin. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ și fie $D(a_{ii}, R_i)$ un disc închis centrat în a_{ii} de rază $R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, numit disc Gershgorin. Atunci, toate valorile proprii $\lambda \in \sigma(A)$ se afla în cel puțin unul dintre discurile Gershgorin, $D(a_{ii}, R_i)$, pentru $i \in \{1, \dots, n\}$.

Dem. Fie $\lambda \in \sigma(A)$ și v vectorul propriu asociat lui λ și fie i indicele pentru care $|v_i| \geq$

$|v_j|, \forall j \in \{1, \dots, n\}$:

$$\begin{aligned}
 Av = \lambda v &\implies \\
 \sum_j a_{ij}v_j = \lambda v_i &\implies \\
 a_{ii}v_i + \sum_{j \neq i} a_{ij}v_j = \lambda v_i &\implies \\
 \sum_{j \neq i} a_{ij}v_j = (\lambda - a_{ii})v_i &\implies \\
 \sum_{j \neq i} a_{ij} \frac{v_j}{v_i} = \lambda - a_{ii} &\implies \\
 |\lambda - a_{ii}| = \left| \sum_{j \neq i} a_{ij} \frac{v_j}{v_i} \right|.
 \end{aligned}$$

Din inegalitatea triunghiului si din faptul ca $\frac{|v_j|}{|v_i|} \leq 1$, conform alegerii indicelui i , rezulta ca:

$$|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij} \frac{v_j}{v_i}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| = R_i.$$

□

Corolar Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ simetrica. Daca A este strict diagonal dominanta si are valorile pe diagonala strict pozitive, atunci A este **SPD**.

Dem. Intrucat valorile proprii sunt reale, discurile din planul complex devin intervale centrate in a_{ii} de raza R_i . Strict pozitivitatea valorilor de pe diagonala asigura pozitivitatea centrelor, iar strict diagonal dominanta, i.e., $R_i < a_{ii}$ asigura ca aceste intervale raman pe semi-axa pozitiva. In consecinta, $\lambda > 0, \forall \lambda \in \sigma(A)$.

□

Intrucat diagonala, subdiagonala si supradiagonala matricii A_h sunt constante, cele doua din urma fiind egale, iar restul pozitivelor din matrice sunt nule, inseamna ca A_h este o matrice Toeplitz tridiagonala si simetrica. Din implicatiile Teoremei Spectrale, simetria si elementele reale ale lui A_h asigura ca valorile proprii sunt reale. In plus,

$$R_i = \left| -\frac{1}{h^2} \right| + \left| -\frac{1}{h^2} \right| = \frac{2}{h^2} < a_{ii} = \frac{2}{h^2} + 1.$$

In consecinta, conform corolarului, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ este **SPD**.

Ex. 7

a. Aproximarea prin operatorul Laplacian pentru cazul discret in 2D:

$$-\Delta u + u \approx -\frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h^2} - \frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{h^2} + u_{i,j} =$$

$$\frac{1}{h^2} [-u_{i-1,j} + 2u_{i,j} - u_{i+1,j}] + \frac{1}{h^2} [-u_{i,j-1} + 2u_{i,j} - u_{i,j+1}] + u_{i,j}.$$

Se considera vectorul u_h obtinut prin vectorizarea matricii grilei u in ordinea coloanelor. Folosind produsul Kronecker si Matricea de Diferente de Ordin 2, sistemul devine:

$$A_h u_h = \left[\left(I_n \otimes \frac{1}{h^2} K \right) + \left(\frac{1}{h^2} K \otimes I_n \right) + I_{n^2} \right] u_h.$$

Matricea sistemului $A_h \in \mathcal{M}_{n^2}(\mathbb{R})$ are o structura de matrice bloc:

$$A_h = \begin{pmatrix} T & -\frac{1}{h^2} I_n & 0 & \dots & 0 \\ -\frac{1}{h^2} I_n & T & -\frac{1}{h^2} I_n & \dots & 0 \\ 0 & -\frac{1}{h^2} I_n & T & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & -\frac{1}{h^2} I_n \\ 0 & 0 & \dots & -\frac{1}{h^2} I_n & T \end{pmatrix},$$

unde blocul $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ este dat de:

$$T = \begin{pmatrix} \frac{4}{h^2} + 1 & -\frac{1}{h^2} & 0 & \dots & 0 \\ -\frac{1}{h^2} & \frac{4}{h^2} + 1 & -\frac{1}{h^2} & \dots & 0 \\ 0 & -\frac{1}{h^2} & \frac{4}{h^2} + 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & -\frac{1}{h^2} \\ 0 & 0 & \dots & -\frac{1}{h^2} & \frac{4}{h^2} + 1 \end{pmatrix}.$$

b.

In mod analog exercitiului anterior, observand simetria, valorile reale ale matricii A_h si faptul ca $R_i = |-\frac{1}{h^2}| + |-\frac{1}{h^2}| + |-\frac{1}{h^2}| + |-\frac{1}{h^2}| = \frac{4}{h^2} < a_{ii} = \frac{4}{h^2} + 1$, reiese ca matricea sistemului este **SPD**.

Obs. In cod, din cauza dimensiunilor mari, se tine cont de faptul ca inmultirea matricii A_h cu o grila vectorizata este, in fond, o operatie de convolutie pe acea grila, unde:

$$\text{Kernel} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{h^2} & 0 \\ -\frac{1}{h^2} & \frac{4}{h^2} + 1 & -\frac{1}{h^2} \\ 0 & -\frac{1}{h^2} & 0 \end{pmatrix}.$$